

Taller de Redes Neuronales

Forecasting del SP500 con DNN, CNN, RNN y Redes Mixtas

23 activos · 16 combinaciones de ventanas · Técnicas López de Prado

DNN

CNN

RNN (LSTM/GRU)

CNN + RNN

Contenido de la Presentación

01

Resultados de la Competición

Matriz 4×4: mejor MAE por combinación de ventanas

02

Reflexión: ¿Qué modelos funcionan mejor?

Ranking global y análisis por tipo de ventana

03

Técnicas de Preprocesado (López de Prado)

Dollar Bars · FFD · RMT · Triple Barrera · Purged K-Fold

04

Resultados de Carteras 2025

Buy & Hold vs MLP-guided con covarianza RMT

01 · Resultados de la Competición

Predicción del retorno promedio futuro de 23 activos del SP500

**Retornos
logarítmicos
diarios**

23 activos
~16.000 días



**Ventana de
entrada X
(5/10/30/90d)**

shape
(N, in_w, 23)



**Arquitectura
Neural**

DNN / CNN
RNN / Mixta



**Predicción Y
(promedio futuro)**

MAE en test

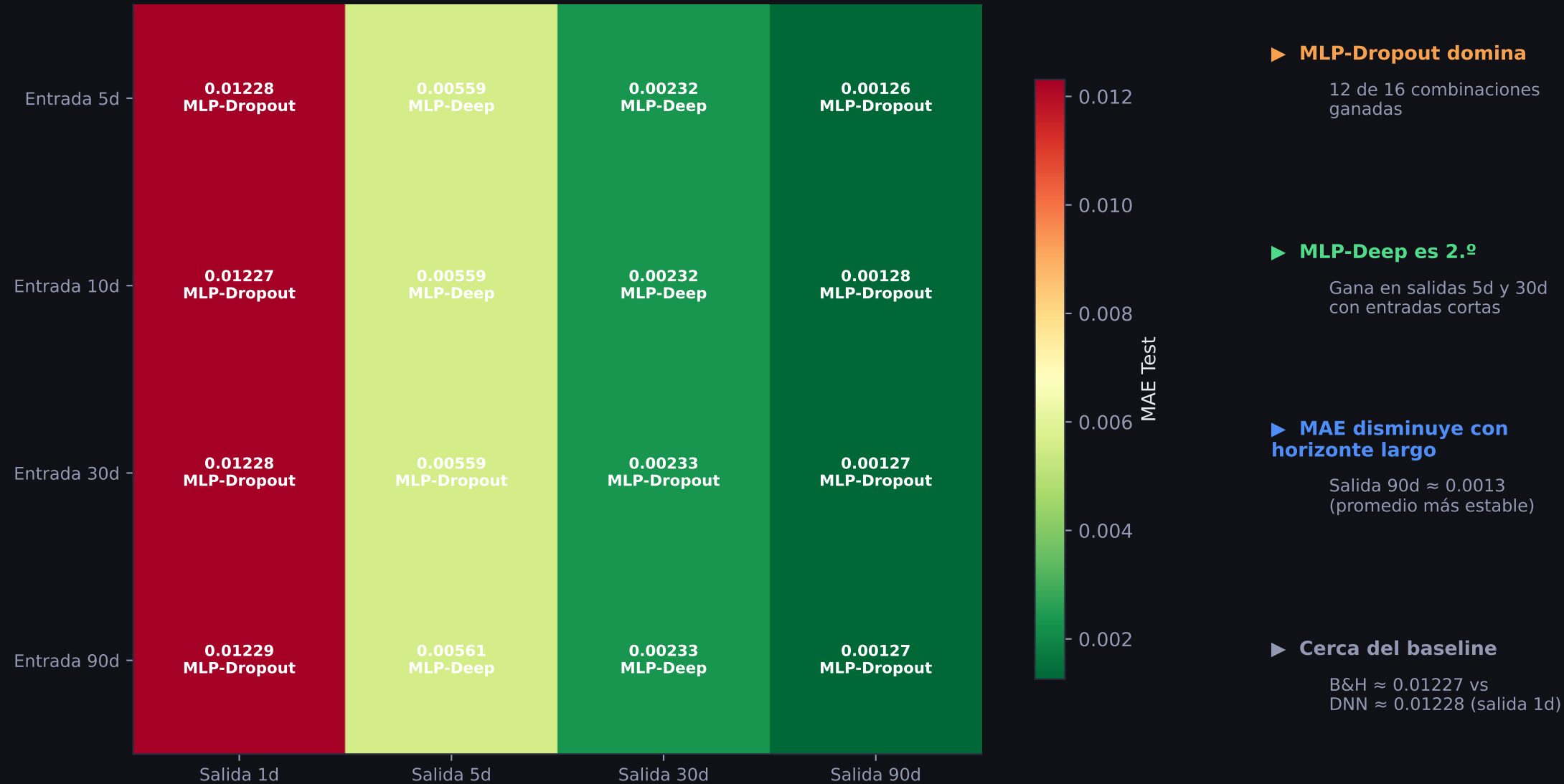
16 combinaciones: 4 ventanas entrada × 4 ventanas salida

input_windows = [5, 10, 30, 90] días | output_windows = [1, 5, 30, 90] días

Matriz de Competición — DNN (MLP)

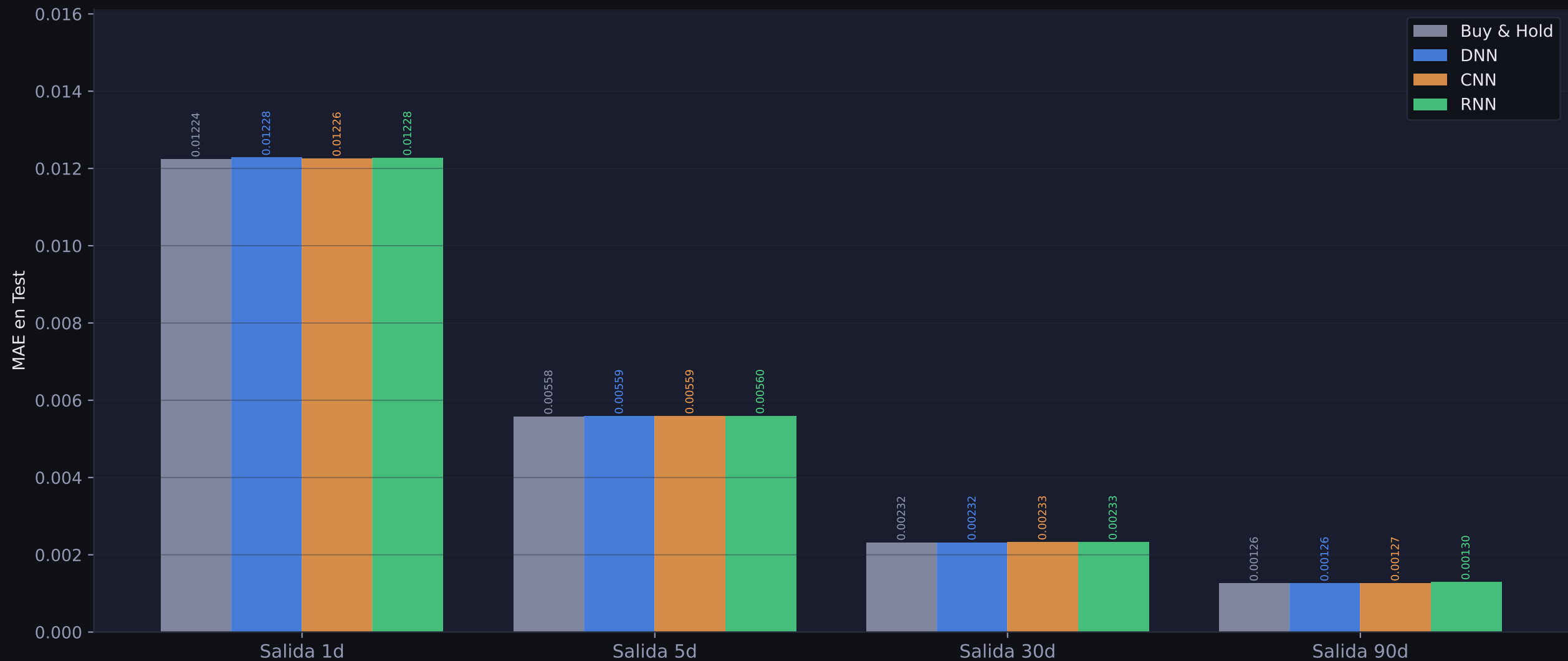
MAE en test · mejor modelo por combinación · métrica: menor = mejor

MAE en Test — Mejor modelo por combinación



Comparación de Arquitecturas — MAE en Test

Entrada 5 días (referencia) · todas las ventanas de salida

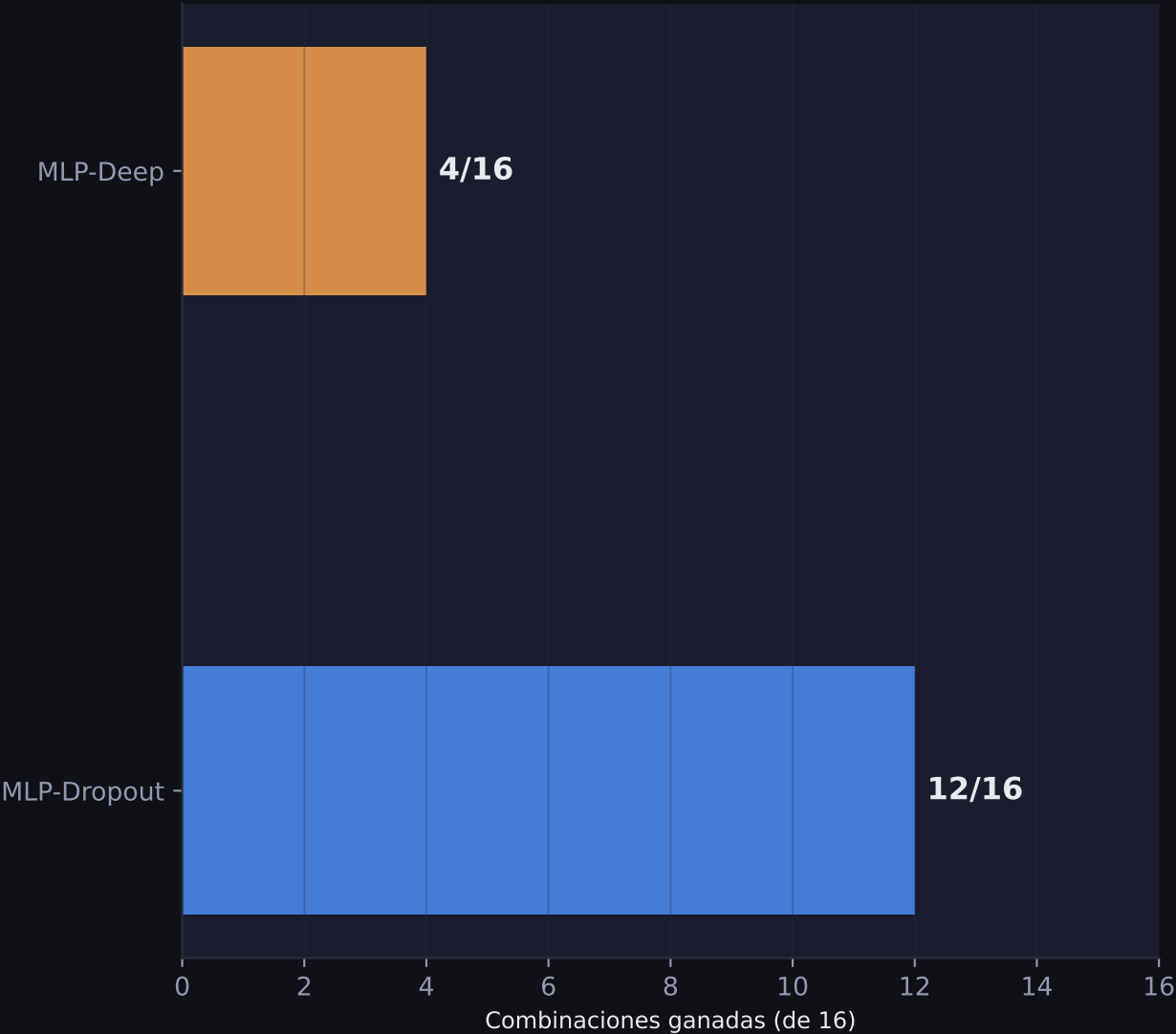


Las diferencias entre arquitecturas son mínimas (4.ª - 5.ª cifra decimal) · La regularización supera a la complejidad arquitectónica

02 · ¿Qué Modelos Funcionan Mejor?

Análisis por arquitectura y tipo de ventana

Victorias por modelo (DNN)



Ventana	Mejor modelo	Por qué
Salida 1d	MLP-Dropout	Alta regularización combate el ruido
Salida 5d	MLP-Deep	Señal algo más estable, más capas
Salida 30d	MLP-Deep / Dropout	Ambos compiten, poca diferencia
Salida 90d	MLP-Dropout	Regularización evita sobreajuste a largo
Ent. largas (30-90d)	DNN > RNN	RNN pierde gradiente en series largas

Conclusión clave: Dropout simple > profundidad > anchura para este problema | Los retornos a 1 día son casi impredecibles (≈ ruido blanco)

03 · Técnicas de Preprocesado — López de Prado

5 técnicas de Advances in Financial Machine Learning (2018)

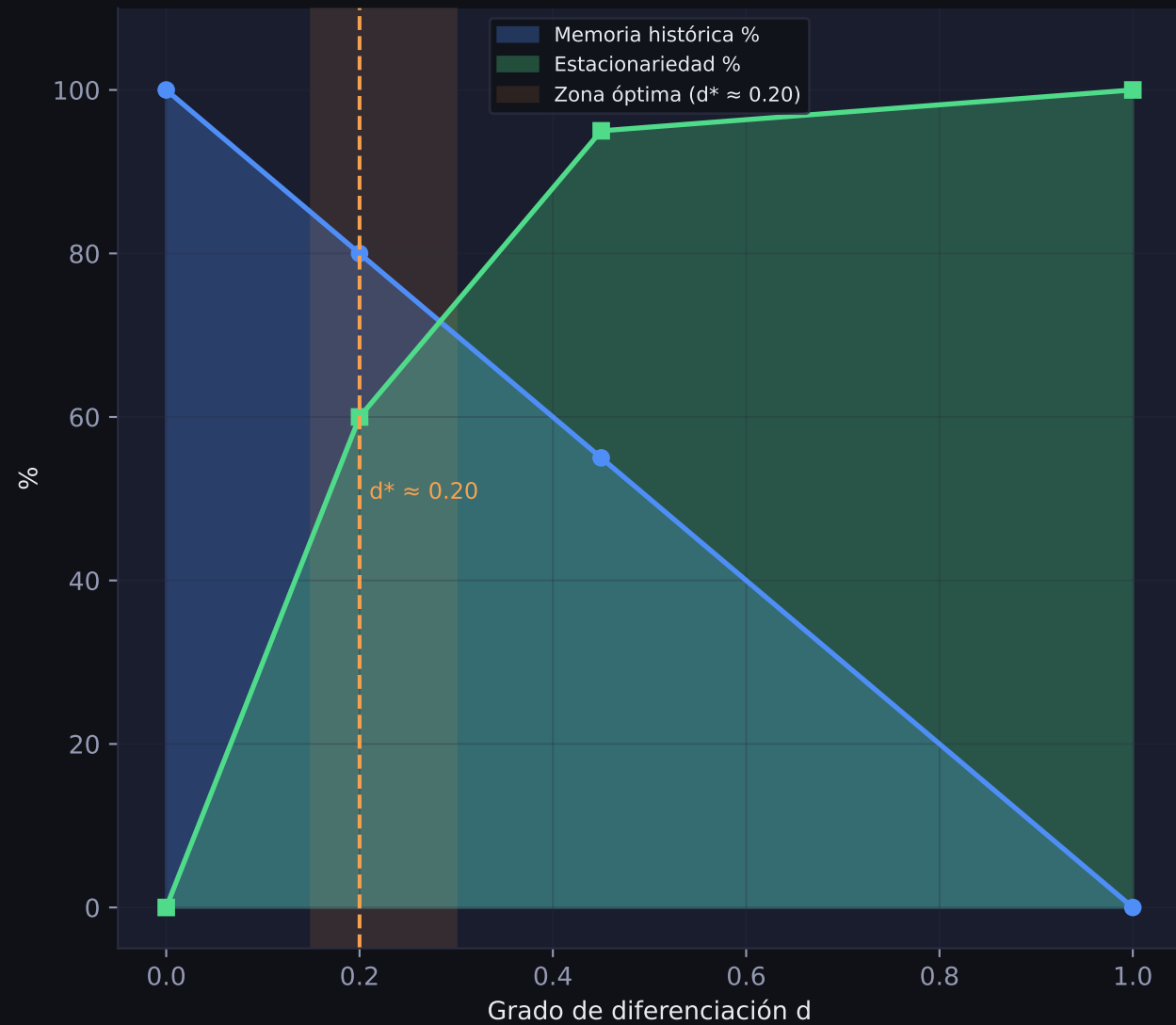
T1 Dollar Bars Barras por volumen-dólar constante (no por tiempo) Menor kurtosis · distribución más normal · 2507 barras vs ~16000 días	T2 FFD (Diferenciación Fraccionaria) d* mínimo por activo que logra estacionariedad ADF (p<0.05) d* ≈ 0.20 · Conserva ~80% de memoria del precio · X del modelo	T3 RMT (Random Matrix Theory) Limpia la covarianza 23×23 de eigenvalores-ruido Solo 1/23 eigenvalores es señal real · Covarianza estable p/ carteras	T4 Triple Barrera Etiqueta UP/NEUTRAL/DOWN según qué barrera toca primero Take-Profit: +1.5σ · Stop-Loss: -1.5σ Etiqueta binaria: UP=1, resto=0	T5 Purged K-Fold Validación cruzada sin data leakage temporal (embargo=input_window) Elimina muestras solapadas del train 5 folds · evaluación honesta
---	--	--	---	--

Precios OHLCV → Dollar Bars → FFD (X) + RMT (Σ) → Triple Barrera (Y) → Purged K-Fold → Clasificación

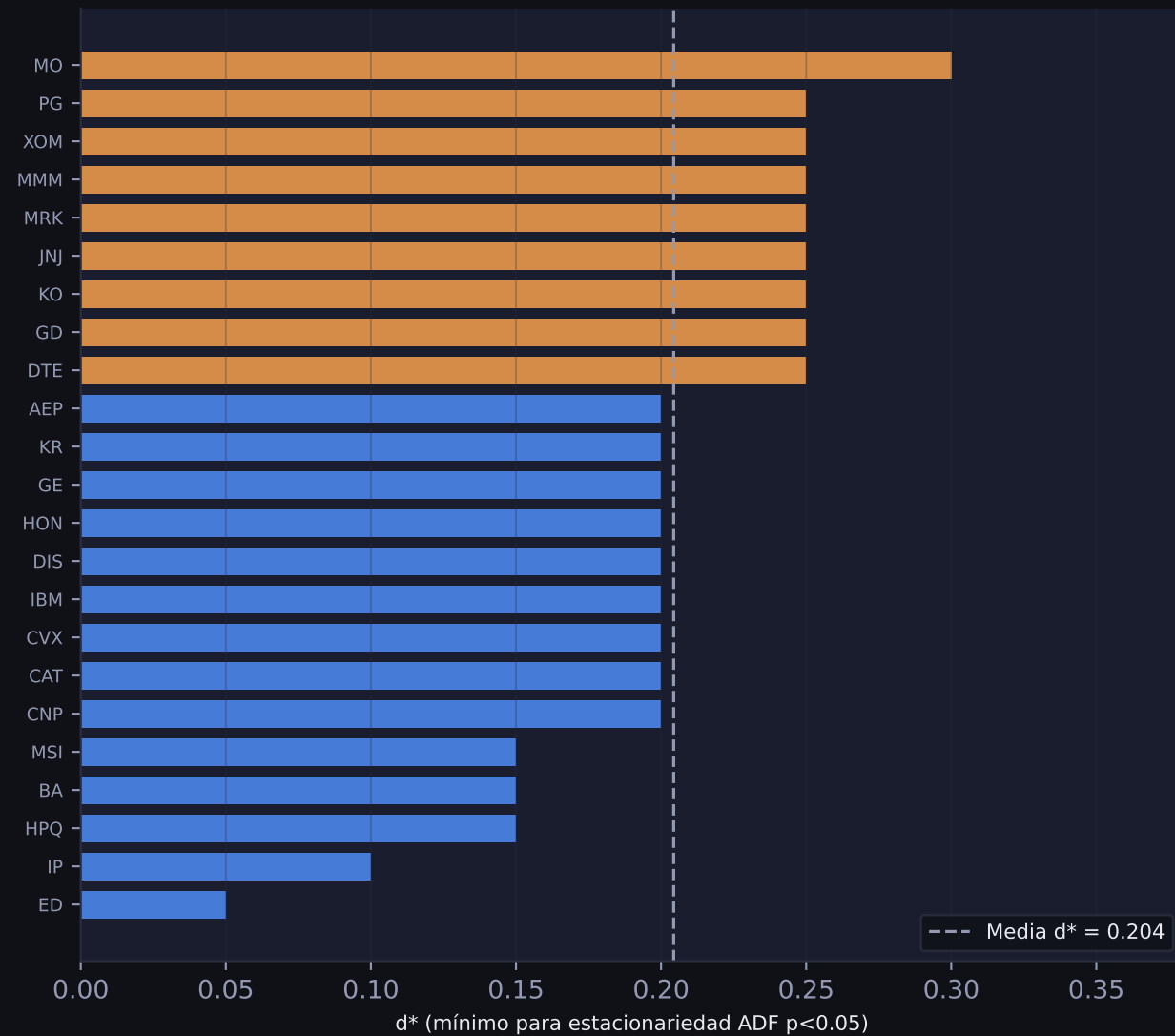
T2 · Diferenciación Fraccionaria (FFD)

Conservar memoria del precio sin perder estacionariedad

Trade-off Memoria vs Estacionariedad



d^* por activo (datos 1962-2024)



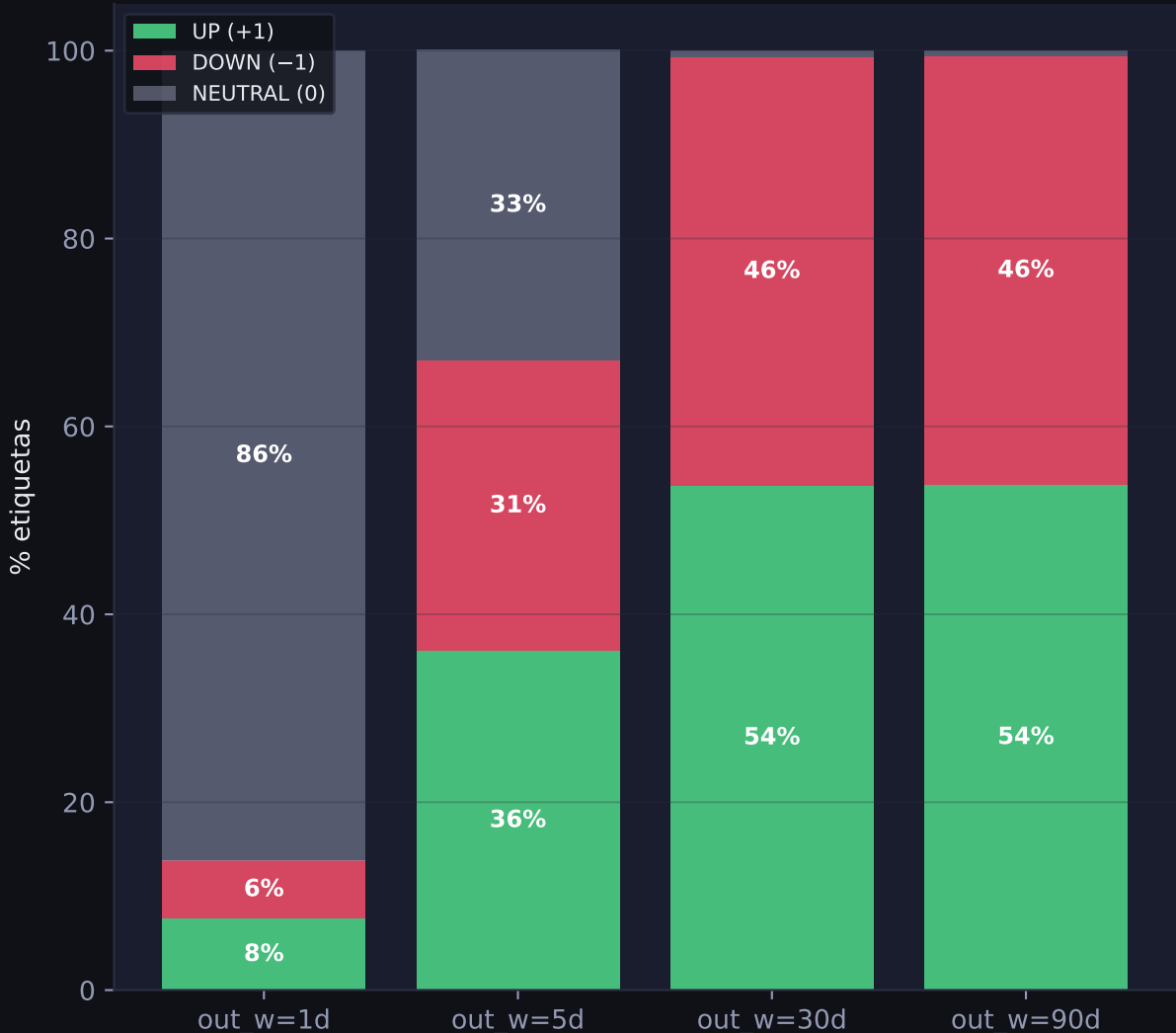
T4 · Método de la Triple Barrera

Etiquetado de clasificación financiera — López de Prado Cap. 3

Ejemplo: trayectoria toca Take-Profit → etiqueta UP



Distribución de etiquetas (pt=sl=1.5σ)



Con horizonte=1d: 86% NEUTRAL (el mercado rara vez $\pm 2\%$ en un día) → El modelo aprende a predecir siempre NEUTRAL → Accuracy engañoso

04 · Resultados de Carteras 2025

Buy & Hold vs MLP-guided (Triple Barrera + RMT) · 23 activos SP500
Retorno acumulado 2025



	Buy & Hold	MLP-guided
Ret. Acum. (%)	+21.76	+27.68
Ret. Anual. (%)	+26.11	+33.22
Vol. Anual. (%)	+14.82	+15.10
Sharpe	+1.76	+2.20
Max DD (%)	-8.43	-7.91

Señal del modelo

MLP-Deep (entrada 30d)
predice $p(UP)$ por activo

Regla de inversión

Invertir si $p(UP) > 0.5$
(rebalanceo mensual)

Pesos de cartera

Mínima varianza long-only
sobre activos seleccionados

Covarianza

RMT-limpia (Marchenko-Pastur)
 $1/23$ eigenvalores señal



Los mercados son difíciles de predecir a corto plazo

Retorno a 1d $\approx$ ruido blanco · DNN $\approx$ Buy & Hold en MAE (4.ª cifra decimal)



La regularización supera a la complejidad arquitectónica

MLP-Dropout gana 12/16 combinaciones · Dropout > Deep > Wide > Residual



La señal existe en horizontes largos

MAE salida 90d $\approx$ 0.0013 vs MAE salida 1d $\approx$ 0.0123 — 10× más predecible



Las técnicas de López de Prado hacen el problema más honesto

FFD conserva memoria · Triple Barrera etiqueta bien · Purged K-Fold evita leakage



La cartera MLP-guided supera al Buy & Hold en 2025

+27.68% vs +21.76% · Sharpe 2.20 vs 1.76 · mejor Drawdown máximo